

# T07 인증 구현 설명서

- 결과물: <https://ex-6-seven.vercel.app/> (첫 화면은 로그인 화면, 로그인 없이도 이 화면까지는 열림)
- 소스: <https://github.com/LeeHakSan/ex-6> (T06 최종 지점은 `t06-final` 태그로 고정)
- 원본 요청/응답 전체 기록: `docs/t07_evidence_raw.json`

## ① 무엇으로 붙였나

직접 구현. 비밀번호 해시는 `bcryptjs@2.4.3`, 세션 토큰(JWT) 서명·검증은 `jsonwebtoken@9.0.2`, 쿠키 직렬화는 `cookie@0.6.0` 을 각각 라이브러리로 사용했다(모두 `package.json` 에 버전 고정). 가입/로그인/로그아웃 로직, 세션 만료·무효화 로직, 계정 간 소유권 검사 로직은 직접 작성했다.

## ② 왜 그걸 골랐나

T06이 이미 Supabase를 쓰고 있어서 **Supabase Auth(GoTrue)** 를 붙이는 것도 함께 검토했다. Supabase Auth를 쓰면 붙이는 작업 자체는 더 짧았을 것이다. 하지만 이 과제의 목적이 "인증을 어떻게 붙였는지 설명하기"이고, Supabase Auth를 쓰면 가입→해시→세션 발급→만료→소유권 검사로 이어지는 과정이 라이브러리 내부에 완전히 숨어서 "어떻게 붙였는지"를 직접 보여줄 수 없다고 판단했다. 그래서 각 단계를 직접 구현하는 쪽을 선택했다.

## ③ 어디를 어떻게 고쳤나

T06(정적 프론트 + Supabase anon key 직접 호출) 구조에 Vercel 서버리스 함수( `/api` )를 새로 추가하고, 프론트가 Supabase에 직접 붙던 것을 전부 `/api` 호출로 바꿨다.

| 흐름                           | 소스 위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가입                           | <code>api/auth/[action].js</code> ( <code>action=signup</code> ) → <code>api/_lib/auth.js</code> 의 <code>hashPassword</code>                                                                                                                                                                                                                  |
| 로그인                          | <code>api/auth/[action].js</code> ( <code>action=login</code> ) → <code>verifyPassword</code> , <code>createSession</code> , <code>signToken</code> , <code>setSessionCookie</code>                                                                                                                                                           |
| 로그아웃                         | <code>api/auth/[action].js</code> ( <code>action=logout</code> ) → <code>revokeSession</code> , <code>clearSessionCookie</code>                                                                                                                                                                                                               |
| 자료 조회(계획/할 일/실행기록/내보내기/계정삭제) | <code>api/data/plans.js</code> , <code>api/data/todos.js</code> , <code>api/data/plan-revisions.js</code> , <code>api/data/execution-logs.js</code> , <code>api/data/export.js</code> , <code>api/data/account.js</code> — 전부 <code>api/_lib/auth.js</code> 의 <code>requireAuth(req)</code> 로 세션 확인 후 <code>user_id</code> = 로그인한 사용자 로 필터/검사 |

DB 변경: `sql/schema-v3-auth.sql` 에서 `users` / `sessions` 테이블 신설, `plans` / `todos` / `execution_logs` / `plan_revisions` 에 `user_id` 컬럼 추가, T06 시절의 익명 전체 허용 RLS 정책을 전부 삭제(잠금). 이후 `/api` 만 `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` 로 RLS를 우회해 접근하고, 소유권 판단은 RLS가 아니라 각 API 핸들러 코드에서 직접 한다.

막혔던 지점 하나: 처음엔 `api/data/[...route].js` 하나로 `/api/data/plans/:id` 처럼 경로에 id를 실어 REST 스타일로 짰는데, 배포 후 실제로 두 단계 이상인 경로( `/api/data/plans/:id` , `/api/data/plans/:id/revisions` )가 우리 함수에 전혀 도달하지 못하고 Vercel 자체 404( `x-Vercel-Error: NOT_FOUND` )로 가로채지는 것을 발견했다(계획 수정 기능이 실제로 동작하지 않고 있었다). 원인은 이 배포 환경에서 동적 catch-all 라우트가 2단계 이상 경로를 안정적으로 매칭하지 못하는 것으로 확인되어, id를 경로가 아니라 쿼리스트링( `?id=` )으로 넘기는 방식으로 API를 재구성해 해결했다.

#### ④ 안 열리는 것을 확인한 기록 (다섯 가지)

전체 원본은 `docs/t07_evidence_raw.json` 참고. 대표 요청/응답만 발췌.

##### 1) 비밀번호가 원문으로 저장되지 않음 (카드2)

- 방법: `bcrypt( bcryptjs )`, cost factor 12
- 로그인 요청/응답 어디에도 비밀번호 원문 없음:

```
POST /api/auth/login { "email": "...", "password": "(가려짐, 요청 바디는 HTTPS로 암호화되어 전송됨)"
200 { "email": "alice-...@example.com" } ← 응답에도 비밀번호 없음
```

- 저장된 값 확인: `users.password_hash` 컬럼이 전부 `$2a$12$...` 형태의 bcrypt 해시로 저장되어 있고, 입력한 비밀번호 글자가 그대로 보이지 않는다.
- 같은 비밀번호로 다른 값: 아래 스크린샷에서 `Passw0rd!123` 을 똑같이 쓴 alice/bob 계열 테스트 계정 여러 개( `alice-...` , `bob-...` , `bob2-...` 등)의 `password_hash` 값이 서로 전부 다르다 — bcrypt가 계정마다 다른 salt를 자동으로 붙이기 때문.

| <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="id"/> <small>uuid</small> | <input type="text" value="email"/> <small>text</small> | <input type="text" value="password_hash"/> <small>text</small> | <input type="text" value="created_at"/> <small>timestampz</small> | <input type="text" value="+"/> |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 67aeef66-2ae9-46aa-922b-2902d2c9                    | diag-full-flow-1788311671@example.com                  | \$2a\$12\$03fphkOOG50SJa9y.Oi4ueYz                             | 2026-09-02 01:13:36.038423                                        |                                |
| <input type="checkbox"/> | 6a383369-fd45-4560-83c4-65160814                    | empty-dd-check3-1788313851657@ex                       | \$2a\$12\$8TMfLe2R20qtvykh/DzW.OFA                             | 2026-09-02 01:49:55.672537                                        |                                |
| <input type="checkbox"/> | 6eab4ef0-97c5-4cbb-9ca2-917d0cbb                    | bob-1788315148330@example.com                          | \$2a\$12\$.s1PUkSt/sGEjvtdffo1aupAh1aJ                         | 2026-09-02 02:11:41.055425                                        |                                |
| <input type="checkbox"/> | 70fd64dc-79f3-41f5-a7a2-f839cac667                  | bob-1788315183957@example.com                          | \$2a\$12\$VG2dwSWWq7Aol9ias7IWw.5                              | 2026-09-02 02:12:14.701451                                        |                                |
| <input type="checkbox"/> | 8e0d4bd1-0f63-4beb-8a82-b62887d0                    | test2@test.com                                         | \$2a\$12\$ypuVBVYhBVFiP6G8J986auoI                             | 2026-09-02 01:45:25.316346                                        |                                |
| <input type="checkbox"/> | 8fa8d2a6-5dd1-4809-a52c-c6d4d5af4                   | diag-plans-test-1788311483@example.                    | \$2a\$12\$RzXbkT4CFLz1IODQVVzSp.8b                             | 2026-09-02 01:10:28.284198                                        |                                |
| <input type="checkbox"/> | a11cb1ac-f988-4d32-a541-7e16ee3d1e                  | empty-dd-check4-1788313936596@ex                       | \$2a\$12\$275X/ID9IGx74ITX3DtX.O/5.K                           | 2026-09-02 01:51:20.170658                                        |                                |
| <input type="checkbox"/> | a7faa2b8-1863-4da1-aa30-e993bd5eb                   | empty-dd-check2-1788313814798@ex                       | \$2a\$12\$0JnWtcDdBPfXPUR.KdJ9.71Y                             | 2026-09-02 01:49:18.948628                                        |                                |
| <input type="checkbox"/> | a8c008ed-dc9c-4b5f-9468-87ee18a6                    | alice2-1788314877478@example.com                       | \$2a\$12\$O7PbHq/DUbQNeo/eEXJOCO5                              | 2026-09-02 02:07:01.450421                                        |                                |
| <input type="checkbox"/> | afb9d805-23b7-496b-8483-1f984f4a5                   | test1@test.com                                         | \$2a\$12\$Vo62Cac7FPBF84nmHLiru7t.                             | 2026-09-02 01:15:50.308595                                        |                                |
| <input type="checkbox"/> | b416f497-908c-4827-ba06-5b82f4726                   | cookie-jar-check-1788313908115@exa                     | \$2a\$12\$e6GF6×7Pe5U4R7FP2Cy2ru8                              | 2026-09-02 01:50:51.657818                                        |                                |
| <input type="checkbox"/> | c953535a-88be-47e5-9b62-f9994a55                    | alice-1788315183957@example.com                        | \$2a\$12\$XaN2CGOCKNTEGagLOPCrse                               | 2026-09-02 02:12:07.065569                                        |                                |
| <input type="checkbox"/> | cdc458af-0107-4b42-ae98-91ff21689                   | patch-check-1788314940@example.cc                      | \$2a\$12\$PLr/MDyWAlpDF3ygyBewOth                              | 2026-09-02 02:08:04.98375                                         |                                |
| <input type="checkbox"/> | d997fb0a-40fe-449a-9f29-420b921a4                   | dropdown-check-1788313461663@exa                       | \$2a\$12\$CWxiqFgyIW23Uf.cJAYQD.aF5                            | 2026-09-02 01:43:26.46645                                         |                                |
| <input type="checkbox"/> | de9034b0-7625-49f5-ad2e-23ad940e                    | bob2-1788314877478@example.com                         | \$2a\$12\$igWfUozrR/ahkRYzerY5auEQk                            | 2026-09-02 02:07:03.34349                                         |                                |
| <input type="checkbox"/> | e11e802a-b74b-4e62-8691-47f10afb86                  | test@test.com                                          | \$2a\$12\$2ukSa8pxzvfGz4F3WYjzyOC1                             | 2026-09-02 01:07:47.720556                                        |                                |
| <input type="checkbox"/> | e1b49114-6b92-46c6-9c92-baa01d9et                   | empty-dd-check5-1788313975662@ex                       | \$2a\$12\$5ID6CqPF6pvVqqWG3NrvoOo                              | 2026-09-02 01:51:59.728695                                        |                                |
| <input type="checkbox"/> | fc536fcc-dfee-43f6-9a84-c8fc1cb9ec                  | empty-dd-check-1788313790653@exa                       | \$2a\$12\$FdxDIU6UXUQ7CZmzoxnfjuVH                             | 2026-09-02 01:48:55.051536                                        |                                |
| <input type="checkbox"/> | ff042f27-fd46-495f-b719-d5ea92a61a                  | bob2-1788315226016@example.com                         | \$2a\$12\$6.oW6GdGloGz4xowXDSZHOI                              | 2026-09-02 02:12:51.741233                                        |                                |

## 2) 세션 만료·로그아웃 후 재요청 거절 (카드3)

사람을 알아보는 값: 토큰(JWT). 쿠키 이름 `session`, `httpOnly; Secure; SameSite=Lax`, 만료 7일. 로그아웃 시 서버 `sessions` 테이블의 `revoked_at` 을 찍어 즉시 무효화(순수 stateless JWT라면 여기서 막히지 않음 — 그래서 세션 레코드를 별도로 둬).

```
로그아웃 전 GET /api/data/plans (세션 쿠키 0) → 200
POST /api/auth/logout → 200 { "ok": true }
로그아웃 후 GET /api/data/plans (같은 쿠키 값 재사용) → 401 { "error": "not authenticated" }
```

같은 주소(`/api/data/plans`)·같은 방식(GET)·같은 쿠키 값인데 로그아웃 여부만 다르다.

## 3) 로그인 없이 자료에 접근 불가 (카드1)

```
GET /api/data/plans (쿠키 없음) → 401 { "error": "not authenticated" }
```

브라우저에서도 로그인하지 않은 채 결과물 주소를 열면 로그인 화면만 보이고 자료 화면은 렌더링되지 않는다 (`js/main.js` 의 `checkSession()` 이 `/api/auth/me` 실패 시 `showAuthScreen()` 만 호출).

로그인 실패 메시지도 계정 존재 여부와 무관하게 동일:

```
존재하는 계정 + 틀린 비번 → 401 { "error": "이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다." }
존재하지 않는 계정      → 401 { "error": "이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다." }
```

## 4) 계정 간 읽기·수정·삭제 양방향 차단 (카드4)

Alice-Bob 두 계정을 만들어 각자 계획/할 일을 하나씩 넣고 서로의 자료를 공격:

```
Bob → Alice 계획 수정 PATCH /api/data/plans?id=<Alice의 id> (Bob 세션) → 404 { "error": "no"
Bob → Alice 수정이력 조회 GET /api/data/plan-revisions?plan_id=<Alice의 id> (Bob 세션) → 404
Bob → Alice 할일목록 조회 GET /api/data/todos?plan_id=<Alice의 id> (Bob 세션) → 404
Bob → Alice 할일 삭제 PATCH /api/data/todos?id=<Alice 할일 id>&action=delete (Bob 세션) → 404
```

반대 방향(Alice → Bob)도 전부 동일하게 404. 공격 시도 전후로 상대방 자료 건수·내용은 그대로였다 (`stillOriginalTitle: true`, `bobTodoStillExists/aliceTodoStillExists: true`). 거절을 만드는 소스: `api/data/plans.js` · `api/data/todos.js` · `api/data/plan-revisions.js` 의 매 쿼리에 붙는 `.eq('user_id', userId)` (요청자의 세션에서 얻은 id로만 필터링, 요청 바디·쿼리에 실린 다른 사용자 id는 절대 신뢰하지 않음).

## 5) 목록에 남의 자료 미포함 + 아이디 스푸핑 방어 (카드4)

```
Alice 목록에 Bob 계획 포함? → false
Bob 목록에 Alice 계획 포함? → false
```

요청 본문에 다른 사용자 id를 끼워 넣어도 무시되고 실제 세션 주인 것으로 생성됨:

POST /api/data/todos { ..., "user\_id": "bob-id-를-사칭" } (Alice 세션)  
→ 201, 실제 생성된 todo.user\_id == Alice의 진짜 id (끼워 넣은 값 무시됨)

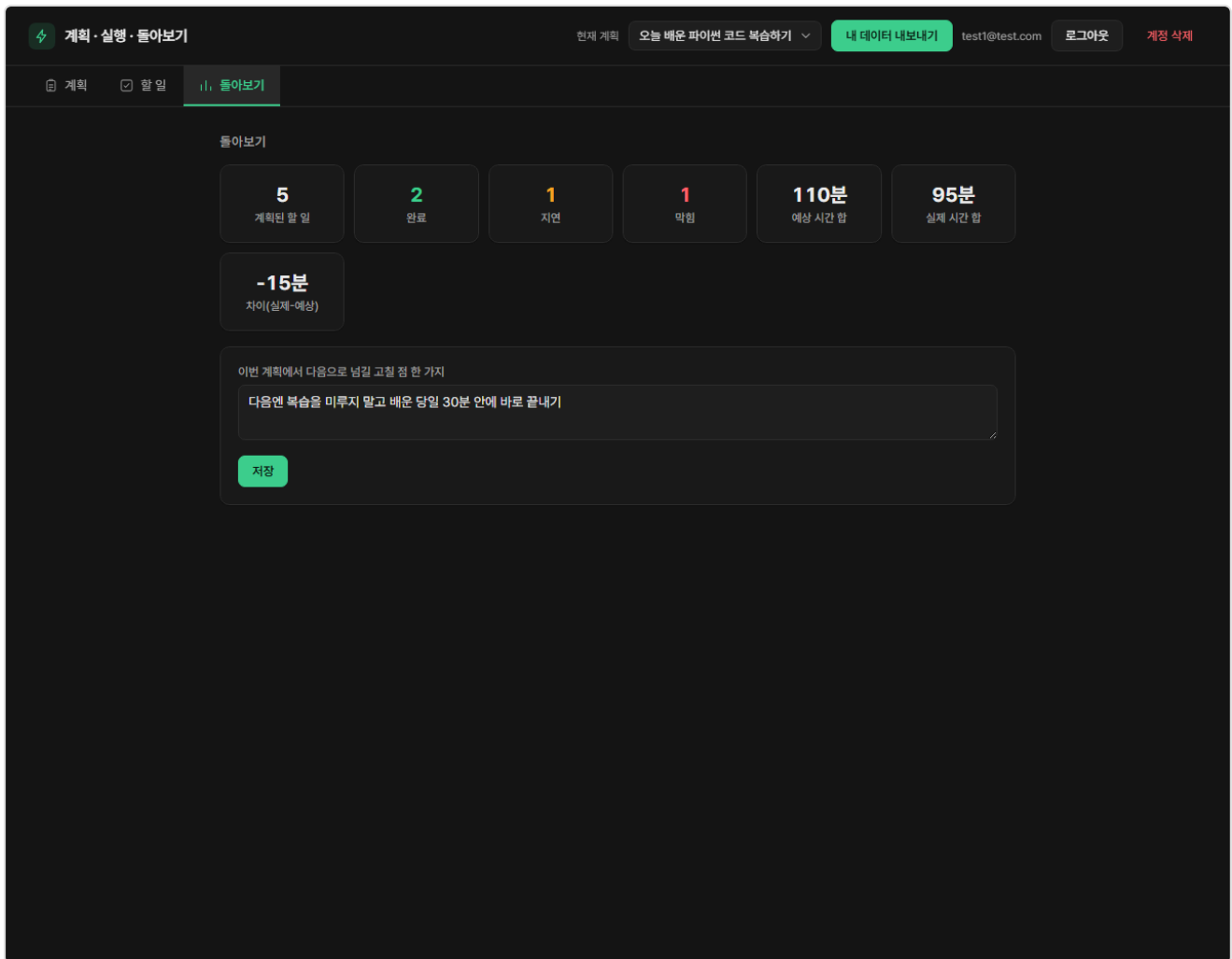
## 부록 — 카드 5, 1일차 실사용 기록

5일 실사용은 실제로 다른 날짜에 걸쳐야 하는 항목이라 지어낼 수 없다. 그래서 지어내는 대신 **1일차(2026-09-02)**만 실제 계정( test1@test.com )으로 진짜 사용하고, 나머지 4일은 못 채웠음을 그대로 밝힌다.

- 1일차 질문: "오늘 계획한 할 일을 얼마나 완료했는가?"
- 관찰 지표: 완료한 할 일 개수 (단위: 건)
- 계산 규칙: 그날 상태가 "완료"로 바뀐 할 일 수를 그대로 센다

오늘 실제로 할 일 하나를 완료 처리하고 실행 기록을 추가한 결과(완료 2건, 실제 시간 95분으로 반영됨):

The screenshot shows a web application interface for task management. At the top, there's a navigation bar with tabs: '계획 · 실행 · 돌아보기', '현재 계획', '오늘 배운 파이썬 코드 복습하기', '내 데이터 내보내기', 'test1@test.com', '로그아웃', and '계정 삭제'. Below the navigation bar, there's a sidebar with '계획', '할 일', and '돌아보기' tabs. The main content area is titled '새 할 일 만들기' and contains a form for creating a new task. The form has fields for '제목' (Title), '마감일' (Due Date), '태그(참표로 구분)' (Tags), and '설명' (Description). A modal window is open over the form, titled '실행 기록 — 클래스와 객체지향 기초 복습'. The modal contains a table of execution records with columns for '시작 시각' (Start Time), '종료 시각' (End Time), and '마지막 이유(있다면)' (Last Reason). The table shows two records: one from 2026. 9. 2. 12시 12분 0초 to 2026. 9. 2. 12시 32분 0초 (20분), and another from 2026. 8. 31. 20시 0분 0초 to 2026. 8. 31. 20시 15분 0초 (15분). The modal also has a '기록 저장' (Save Record) button and a '기록 추가' (Add Record) button.



## ⑤ AI와 나

- **AI에게 맡긴 일:** 인증 아키텍처 설계 초안, 백엔드( /api ) 전체 코드 작성, DB 마이그레이션 SQL 작성, 배포 후 자동화된 증거 수집(가입/로그인/로그아웃/세션 만료/계정 간 차단 테스트) 및 이 설명서 초안 작성.
- **내가 직접 판단한 일:** 인증 방식(직접 구현 vs Supabase Auth)을 직접 구현으로 최종 결정, 실제 계정 ( test1@test.com ) 지정 및 T06 데이터 이관 대상 결정, UI/UX 문제(로그인·회원가입 폼 동시 노출, 드롭다운 스타일, 회원가입 후 처리 방식) 직접 발견하고 수정 방향 지시.
- **AI 제안을 따르지 않은 일:** AI가 처음 추천한 Supabase Auth 대신 직접 구현(bcrypt+JWT)을 선택. 또한 AI가 회원가입 성공 시 자동 로그인시키도록 짰던 것을, 성공 문구를 먼저 보여주고 로그인 화면으로 돌아가게 바꾸도록 지시함.

## ⑥ 아직 못 막은 것

- **무차별 대입(brute force) 공격 방어 없음:** 로그인 실패 횟수를 세거나 잠그는 로직이 없다. 같은 이메일로 비밀번호를 계속 시도해도 막히지 않는다 — 공격자가 흔한 비밀번호 목록으로 계정을 뚫을 위험이 있다.
- **비밀번호 재설정 기능 없음:** 비밀번호를 잊으면 복구할 방법이 없다(계정 삭제 후 재가입만 가능). 실제 서비스라면 이메일 인증 기반 재설정이 필요하다.

- **가입 시 이메일 소유 확인(이메일 인증) 없음:** 아무 이메일 주소로나 가입이 가능해 존재하지 않는/타인의 이메일로 계정을 만들 수 있다.
- **로그인 시도 로그(감사 로그) 없음:** 누가 언제 로그인/실패했는지 서버에 별도로 기록하지 않아, 이상 접근을 사후에 추적하기 어렵다.